

bok25

基  
礎  
班

、**考研数据結構**





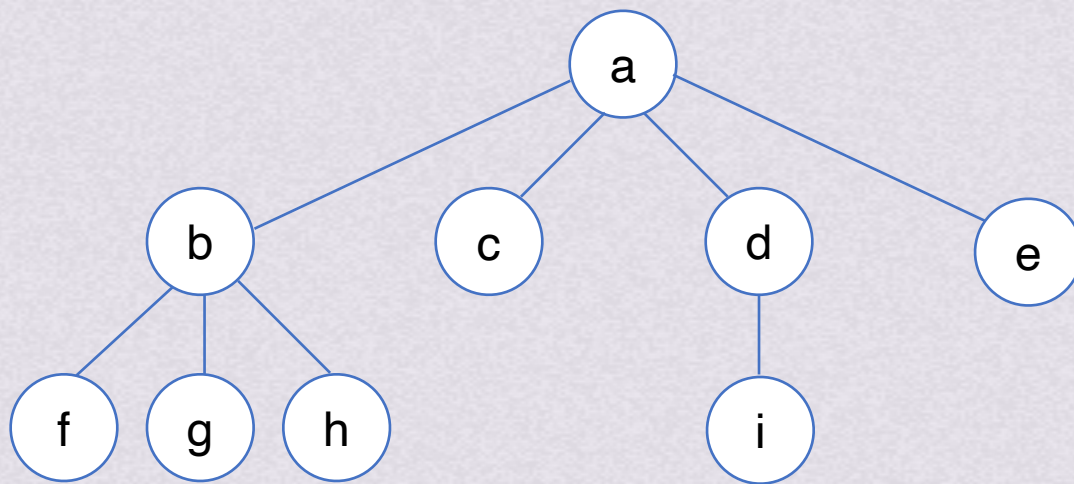
# 树的定义

树(Tree)是 $n(n \geq 0)$ 个节点的有限集，它或为空树( $n = 0$ )，或为非空树。

对于非空树T:

(1)有且仅有一个称之为根节点;

(2)除根节点以外的其余节点可分为 $m(m > 0)$ 个互不相交的有限集 $T_1, T_2, \dots, T_m$ ，其中每一个集合本身又是一棵树，并且称为根的子树(SubTree)。



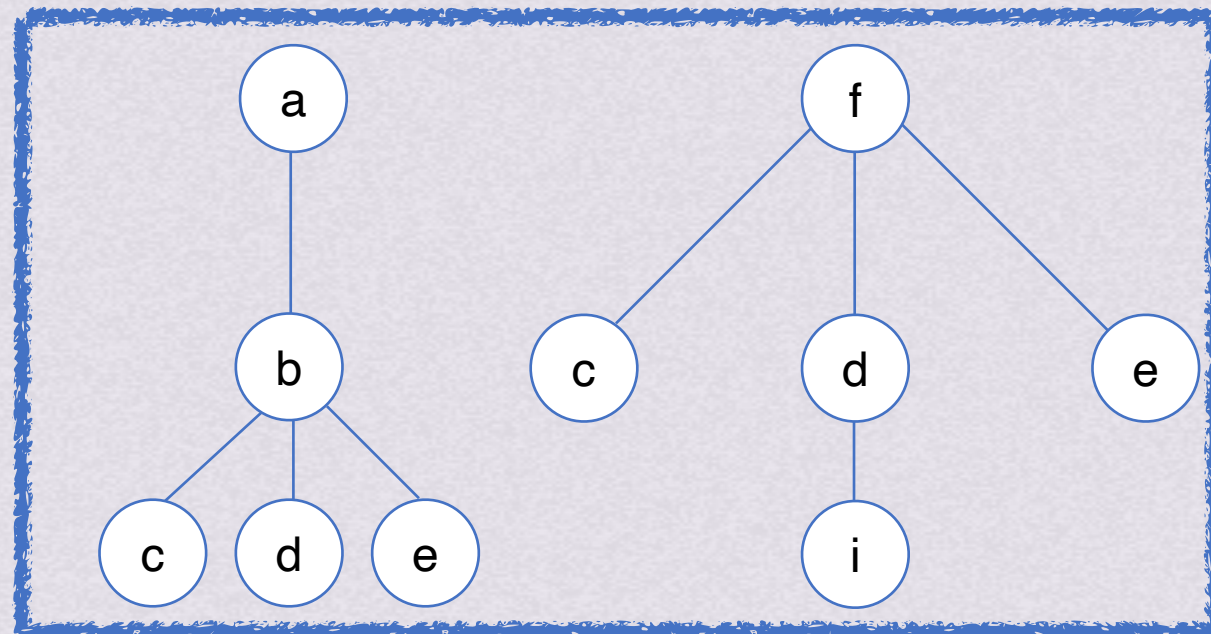
## 一对多的关系

树的结构定义是一个递归的定义，即在树的定义中又用到树的定义，它道出了树的固有特性。



## 术语解释

- 1.节点：树中的一个独立单元，包含数据+指向子树分支
  - 2.节点的度：拥有子树的个数
  - 3.树的度：各节点的度的最大值
  - 4.叶子：度为0的节点，也叫终端节点
  - 5.非终端节点：度不为0的节点。
- 除了根节点外，非终端节点也称为内部节点
- 6.双亲和孩子：节点的子树称为孩子  
该节点为相应孩子的双亲
  - 7.兄弟：同一个双亲的孩子之间互称兄弟
  - 8.祖先：从根到该节点所经分支上的所有节点
  - 9.子孙：以某节点为根的子树中的任一节点都为该节点的子孙
  - 10.层次：从根开始，根为第一层，根的孩子为第二层.....
  - 11.堂兄弟：双亲在同一层的互为堂兄弟
  - 12.树的深度：树的最大层次为树的深度
  - 13.森林：互不相交的树的集合，对树中每个节点而言，其子树的集合即为森林。



由两棵树组成的森林





# 二叉树

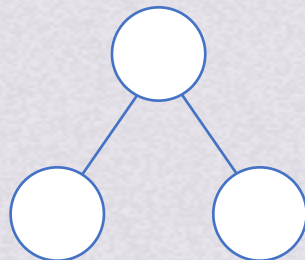
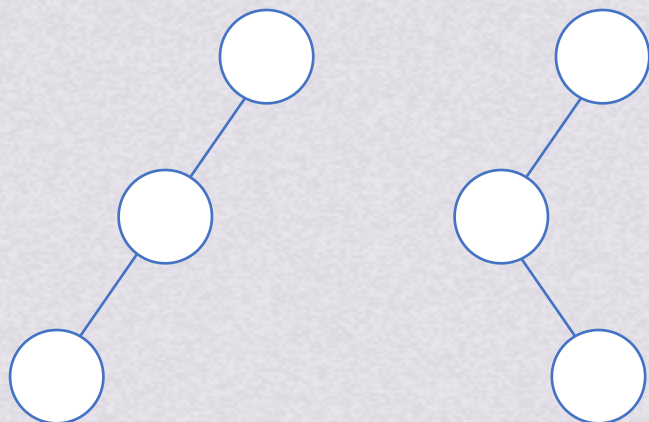
二叉树(Binary Tree)是 $n(n \geq 0)$ 个节点所构成的集合，它或为空树( $n = 0$ )，或为非空树。

对于非空树  $T$ :

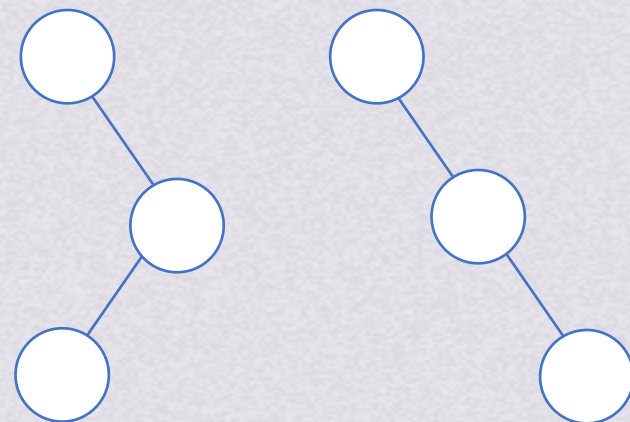
- (1)有且仅有一个称之为根节点;
- (2)除根节点以外的其余节点分为两个互不相交的子集  $T_1$ 和 $T_2$ ，分别称为  $T$ 的左子树和右子 树，且  $T_1$ 和 $T_2$ 本身又都是二叉树。

二叉树与树一样具有递归性质，二叉树与树的区别主要有以下两点:

- (1)二叉树每个节点至多只有两个孩子(二叉树中不存在度大于2的节点);
- (2)二叉树的子树有左右之分，其次序不能任意颠倒。



三个节点的二叉树可能的形态

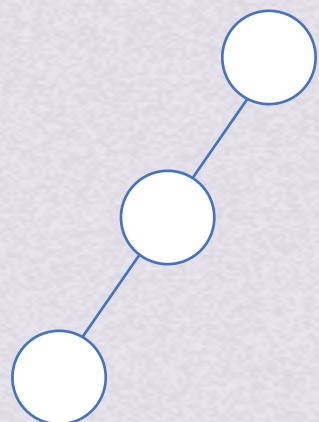




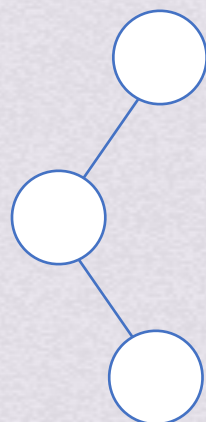
# 二叉树

二叉树：每个节点**最多**两个孩子

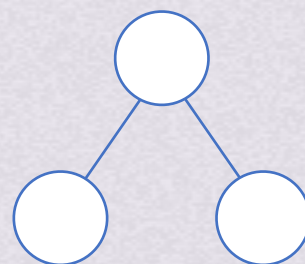
度为2的树：**至少**有一个节点度为2，且各节点**最大**度为2



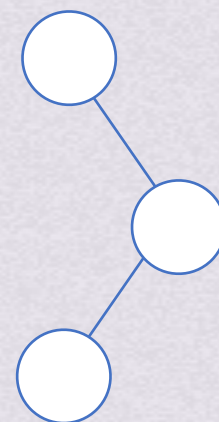
二叉树 ✓



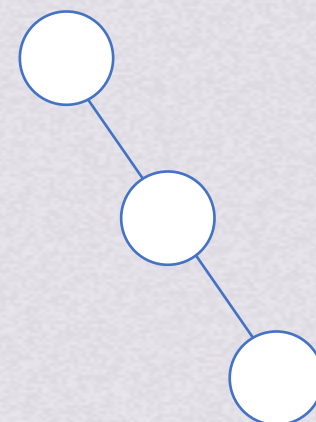
二叉树 ✓



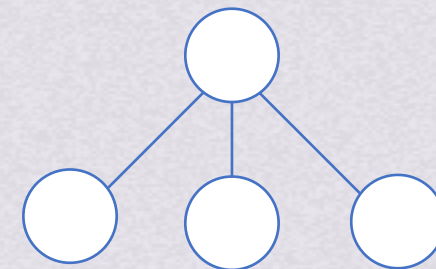
二叉树 ✓



二叉树 ✓



二叉树 ✓



二叉树 ✗

度为2的树 ✗

度为2的树 ✗

度为2的树 ✓

度为2的树 ✗

度为2的树 ✗

度为2的树 ✗

三叉树 ✓

度为3的树 ✓





# 树的性质

1. 树的结点数 $n$ 等于所有结点的度数之和加一
2. 度为 $m$ 的树中第 $i$ 层上至多有 $m^{i-1}$ 个结点
3. 高度为 $h$ 的 $m$ 叉树至多有  $(m^h-1)/(m-1)$ 个结点
4. 度为 $m$ 、具有 $n$ 个结点的树最小高度 $h$ 为  $\lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$
5. 度为 $m$ 、具有 $n$ 个结点的树最大高度 $h$ 为 $n-m+1$